

Objetivos da Aula

- Compreender o que é o DOM e como manipulá-lo com JavaScript.
 - Trabalhar com eventos (onclick e addEventListener).
 - Criar validações simples de formulário.
 - Introduzir arrays e objetos em JavaScript.
 - Aplicar o conteúdo em um mini projeto prático.
-

Introdução ao DOM

Explicação:

- O DOM (Document Object Model) representa a estrutura do HTML como um objeto JavaScript.
- Permite que o JS acesse e modifique elementos da página.

Exemplos Práticos:

HTML

```
<h1 id="titulo">Olá Mundo</h1>
<button onclick="mudarTexto()">Clique aqui</button>
```

JS

```
<script>
  function mudarTexto() {
    document.getElementById("titulo").innerText = "Texto alterado!";
  }
</script>
```

Demonstração com:

- `getElementById`
 - `querySelector`
-

Eventos

Conceito:

- Eventos são ações do usuário que podemos "escutar" e reagir.
- Exemplos: clique, envio de formulário, digitação.

Exemplo com `onclick`:

html

```
<button onclick="alert('Olá!')">Clique em mim</button>
```

Exemplo com `addEventListener`:

```
document.querySelector("#botao").addEventListener("click", () => {  
  alert("Você clicou no botão!");  
});
```

1. Eventos de Mouse

Evento	Descrição
<code>click</code>	Clique com o botão esquerdo do mouse
<code>dblclick</code>	Clique duplo
<code>mousedown</code>	Botão do mouse pressionado
<code>mouseup</code>	Botão do mouse solto
<code>mousemove</code>	Movimento do mouse
<code>mouseover</code>	Mouse entra no elemento

<code>mouseout</code>	Mouse sai do elemento
<code>contextmenu</code>	Clique com o botão direito

2. Eventos de Teclado

Evento	Descrição
<code>keydown</code>	Tecla pressionada
<code>keyup</code>	Tecla liberada
<code>keypress</code>	Tecla pressionada (obsoleto)

3. Eventos de Formulário

Evento	Descrição
<code>submit</code>	Envio de formulário
<code>change</code>	Valor de input/select/textarea alterado
<code>input</code>	Valor digitado (em tempo real)
<code>focus</code>	Elemento recebeu foco
<code>blur</code>	Elemento perdeu foco

4. Eventos de Janela (window)

Evento	Descrição
<code>load</code>	Página ou recurso carregado
<code>DOMContentLoaded</code>	DOM carregado (antes de imagens)
<code>resize</code>	Redimensionamento da janela

<code>scroll</code>	Rolagem da página
<code>beforeunload</code>	Antes de sair da página

5. Eventos de Toque (Mobile)

Evento	Descrição
<code>touchstart</code>	Dedo tocou a tela
<code>touchend</code>	Dedo levantado
<code>touchmove</code>	Dedo movendo na tela
<code>touchcancel</code>	Toque cancelado

6. Eventos de Drag & Drop

Evento	Descrição
<code>dragstart</code>	Início do arraste
<code>drag</code>	Durante o arraste
<code>dragover</code>	Elemento sendo arrastado por cima
<code>drop</code>	Soltando o item
<code>dragend</code>	Fim do arraste

7. Eventos de Mídia (áudio/vídeo)

Evento	Descrição
<code>play</code>	Reprodução iniciada
<code>pause</code>	Reprodução pausada
<code>ended</code>	Reprodução finalizada
<code>timeupdate</code>	Atualização de tempo da mídia

Validação de Formulários (Simples)

Conceito:

- Antes de enviar os dados, validamos se estão corretos/preenchidos.

Exemplo:

html

```
<form onsubmit="return validarFormulario()">
  <input id="nome" type="text" placeholder="Digite seu nome">
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

script

```
<script>
  function validarFormulario() {
    let nome = document.getElementById("nome").value;
    if (nome === "") {
      alert("Preencha o nome!");
      return false;
    }
    return true;
  }
</script>
```

Introdução a Arrays e Objetos

Arrays:

js

```
let frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"];
console.log(frutas[0]); // Maçã
```

Objetos:

```
js
let aluno = {
  nome: "João",
  idade: 17
};

console.log(aluno.nome); // João
```

1. Conteúdo e Estrutura do Elemento (corrigido)

Propriedade	Descrição
<code>innerText</code>	Texto visível do elemento (respeita CSS como <code>display: none</code> , quebra de linha, etc.)
<code>textContent</code>	Texto bruto do elemento (inclui texto oculto e ignora CSS)
<code>innerHTML</code>	HTML interno do elemento (com tags)
<code>outerHTML</code>	HTML completo do elemento (incluindo a própria tag)
<code>value</code>	Valor de campos <code><input></code> , <code><textarea></code> , <code><select></code>
<code>children</code>	Lista dos elementos filhos (somente elementos, não texto ou comentários)
<code>childNodes</code>	Lista de todos os nós filhos (inclui texto, comentários, etc.)
<code>firstChild</code>	Primeiro filho (pode ser texto, comentário, etc.)
<code>firstElementChild</code>	Primeiro elemento filho
<code>parentElement</code>	Retorna o elemento pai

Mini Projeto Prático

Objetivo: Criar um pequeno formulário de cadastro de nomes, validá-lo e exibir os dados em uma lista na tela.

Requisitos:

- Campo de entrada de nome.
- Validação se o campo está vazio.
- Ao clicar em "Adicionar", o nome entra em uma lista (array) e aparece abaixo.
- Usar `addEventListener` e `querySelector`.

Exemplo sugerido:

html

```
<input id="nomeInput" type="text" placeholder="Digite seu nome">
<button id="adicionarBtn">Adicionar</button>
<ul id="listaNomes"></ul>
```

<script>

```
const nomes = [];
```

```
document.querySelector("#adicionarBtn").addEventListener("click",
() => {
  const nome = document.querySelector("#nomeInput").value;
  if (nome === "") {
    alert("Por favor, digite um nome.");
    return;
  }
  nomes.push(nome);
  atualizarLista();
  document.querySelector("#nomeInput").value = "";
});
```

```
function atualizarLista() {
  const ul = document.querySelector("#listaNomes");
  ul.innerHTML = "";
  nomes.forEach((n) => {
    const li = document.createElement("li");
    li.innerText = n;
    ul.appendChild(li);
  });
}
```

```
</script>
```

Atividade para os alunos

- Montar seu próprio mini sistema de cadastro de nomes.
 - Adicionar um segundo campo: idade.
 - Mostrar os nomes e idades juntos.
 - Armazenar os dados em um array de objetos.
 - Criar um botão que ao clicar, mostra no console todos os usuários cadastrados, ou em uma ul.
-

Dica de Tarefa

Crie um formulário com 3 campos:

- Nome
- E-mail
- Curso preferido